核心精讲

感染

性感认识：本章应具备对比意识

一、外科感染概述

外科　烧伤2&感染1
00:08:13--00:17:03

①外科感染约占外科疾病的1/3−1/2，外科感染常为多种细菌的混合感染

②病程：急性、亚急性（3周−2个月）、慢性

③特异性感染：结核、破伤风、气性坏疽、真菌如念珠菌感染（凤姐真坏）

④条件/机会感染：平时非致病的病原菌趁机体抵抗力下降时引起感染，如院内感染

⑤二重感染/菌群交替：长期广谱抗生素抑制敏感菌、不敏感菌（假丝酵母菌/念珠菌多见）趁机生长繁殖引起感染

⑥外科用抗生素的原则：

不是所有外科感染都要用	如表浅且局限的疖不用抗生素（用理疗、敷贴中药金黄散、鱼石脂软膏金龙鱼）
用药也不能减免外科处理	去除感染灶+通畅引流是外科治疗基本原则
有明确指征才预防性用药	如麻醉开始或术前0.5−2h首次给药，手术＞3h或失血＞1500术中可给第二剂 总预防用药＜24−48小时
联合用药要有明确指征	病因未明、或免疫缺陷者的严重感染 单一抗菌药不能控制的混合感染（如脓毒症、继发性腹膜炎、感染性心内膜炎） 需长时间用药、病原菌易耐药的感染（如结核、尿路感染） 减少个别药物剂量以降低毒性反应（如两性霉素B+氟胞嘧啶治疗真菌感染）

二、浅部组织感染

外科　烧伤2&感染1
00:17:03--00:29:12

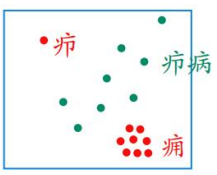
（一）概述

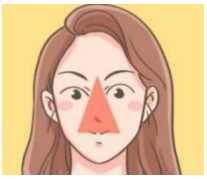
金葡菌	乙型溶血性链球菌
产生凝血酶使渗出的纤维蛋白原转变为纤维蛋白→感染较局限	产生透明质酸酶使结缔组织的透明质酸降解→感染弥漫
多见于疖、痈等	多见于蜂窝织炎、丹毒等
抗生素多用青霉素类、头孢菌素类	

「理顺知识点」

- 金葡菌和乙型溶血性链球菌均为G^+球菌，治疗使用β−内酰胺类抗生素（青霉素、头孢等）

（二）疖、痈





1.疖：1个脓点。出现波动感→碘伏点涂、剔除脓栓

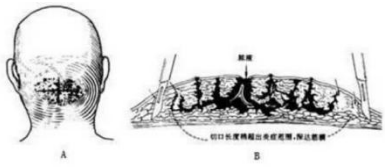
2.痈

①多个相邻毛囊及其周围组织化脓性炎（多个相邻脓点）

②好发于项背部（搭背），多合并糖尿病

③若发生在危险三角如唇痈：严禁挤压和切开，否则可致海绵状静脉窦炎（头痛、意识障碍）

④出现波动感：切开引流（十字切口、超过边缘、深达筋膜、填塞脓腔），清除已化脓和尚未化脓但已失活的组织



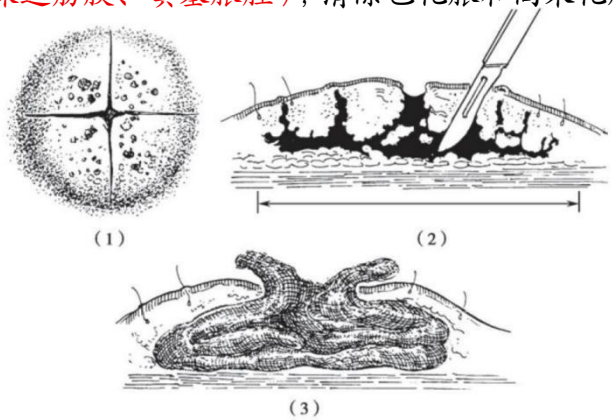


图 8-1　痈的切开引流

(1)十字切口　(2)切口长度要超过炎症范围少许,深达筋膜

(3)伤口内填塞纱布条止血

「理顺知识点」

- 发生在危险三角区的疖：病菌可经眼静脉、内眦静脉进入颅内海绵窦，引起颅内化脓性海绵状静脉窦炎（眼静脉、内眦静脉无静脉瓣→极易逆流）

（三）蜂窝织炎、丹毒

蜂窝织炎	丹毒
累及皮肤、肌肉、阑尾等疏松结缔组织	累及皮肤淋巴管网
化脓性炎	非化脓性炎（单独）
边界不清	边界清楚
①蜂窝织炎出现波动感：切开引流 ②颌下蜂窝织炎：小儿多见，早期切开减压防窒息	不切开引流
《外科总论》： ①乙型溶血性链球菌多见 ②产气性皮下蜂窝织炎：厌氧菌多见（捻发感） ③新生儿皮下坏疽：金葡菌多见（新生儿金贵） 《外科各论》：急性化脓性阑尾炎：大肠杆菌等G⁻杆菌、厌氧菌多见	乙型溶血性链球菌多见

「理顺知识点」

- 只有丹毒不是化脓性炎
- 蜂窝织炎的致病菌为乙型溶血性链球菌，产生透明质酸酶使结缔组织的透明质酸降解→感染扩散，边界不清
- 丹毒的致病菌虽然为乙型溶血性链球菌，但丹毒累及皮肤淋巴管网，淋巴管网界限清楚，因此丹毒边界清楚

丹毒：

①好发于下肢、面部，原发灶为足藓、口腔溃疡、鼻窦炎等

②边界清楚的片状红疹，周围鲜红+中间淡红（一片丹清红淡红），反复发作可致象皮肿（淋巴管阻塞）

③治愈后易复发：症状消失后要继续用药

④很少有组织坏死化脓：不切开引流

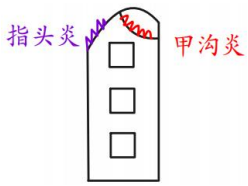
「串联」

• 淋巴回流受阻：丹毒象皮肿、乳腺癌橘皮样变、丝虫病「橡皮虫」

三、手部化脓性感染

外科　烧伤2&感染1
00:29:12--00:52:02

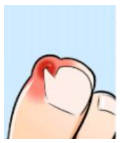
（一）甲沟炎、指头炎



1.甲沟炎

①指甲两侧可形成U形脓肿、甲下脓肿、脓性指头炎等

②出现波动感：甲沟旁纵行切开引流





2.脓性指头炎

①鱼刺、甲沟炎蔓延等，指头针刺样疼痛→剧烈跳痛、肿胀加重→疼痛减轻

②初发时悬吊前臂、平放患手

③肿痛明显时：及时切开引流，否则易致末节指骨缺血坏死、骨髓炎

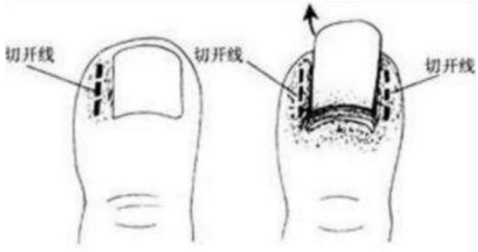
④末节指侧面纵行切口（不要作鱼口状切口），切口近端不及指节横纹、远端不及甲沟1/2

脓腔较大者对口引流。去除死骨。指神经阻滞麻醉（不加肾）

抓规律：一般来说出现波动感切开引流

记特殊：颌下蜂窝织炎→早期切开防止窒息；丹毒（非化脓性炎）→不切；

脓性指头炎→肿痛明显时切



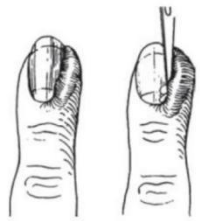


图 8-3　甲沟炎与切开引流

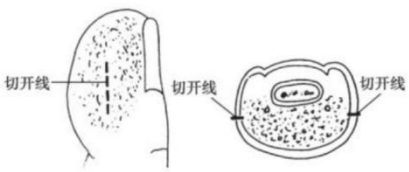
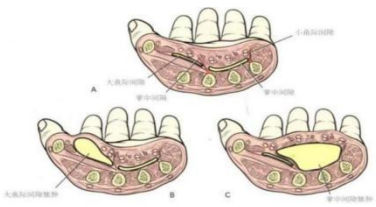
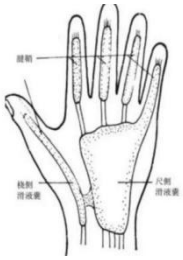


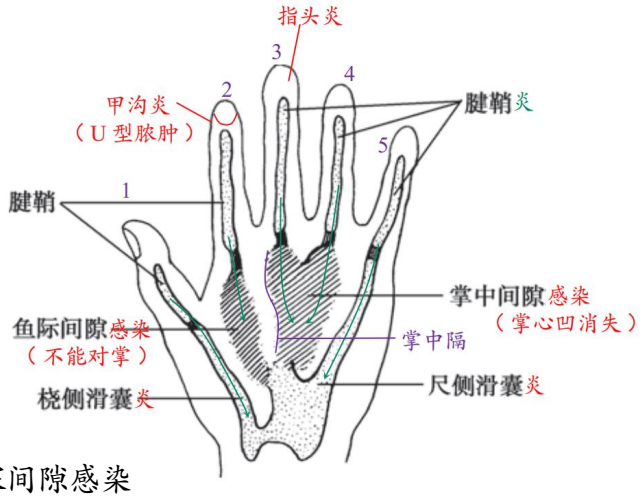
图 8-4　脓性指头炎与切开线

（二）掌深间隙感染、化脓性腱鞘炎、滑囊炎











1.掌深间隙感染

①掌中间隙感染：掌心凹消失（掌心隆起），3/4/5指活动受限（掌中-中指）

②鱼际间隙感染：鱼际肿胀，1/2指活动受限、不能对掌（算命）

Vs. 正中神经损伤：大鱼际萎缩→1指对掌障碍（猿手）

③肿痛明显时：及时切开引流。切口近端不及掌横纹（避免损伤掌浅弓）

④严禁切开肿胀的手背

「理顺知识点」

- 手掌皮肤坚韧，而手背皮肤薄、皮下组织疏松，当掌深间隙感染时，感染容易沿淋巴管扩散至手背，导致手背呈现肿胀，但因为病变在手掌，因此严禁切开肿胀的手背

2.化脓性腱鞘炎（不是狭窄性腱鞘炎）

①可致掌深间隙感染：2指蔓延至鱼际间隙、3/4指蔓延至掌中间隙

②可致滑囊炎：1/5指分别蔓延至桡、尺侧滑囊

③肿痛明显时：及时切开引流，否则易致肌腱缺血坏死

④术后抬高患手、固定在功能位

3.化脓性滑囊炎：切口近端距腕横纹至少1.5cm（避免损伤正中神经）

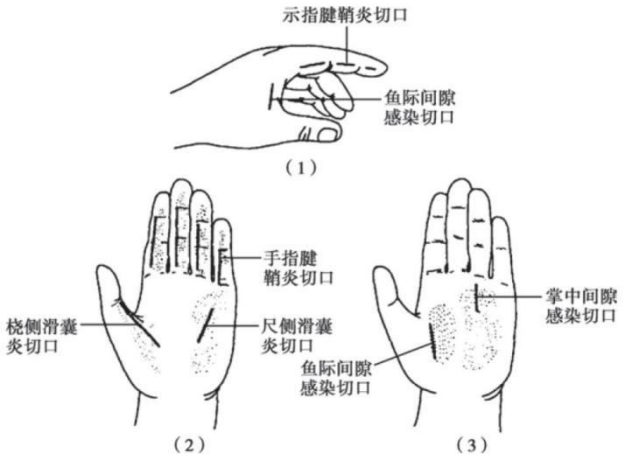
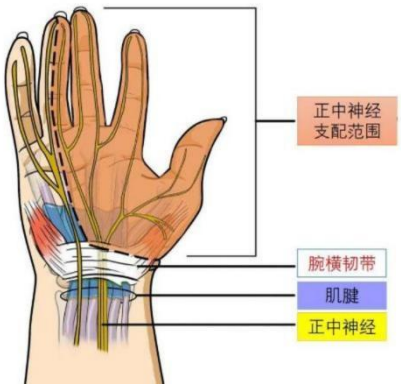


图 8-5　手指屈肌腱鞘炎、滑囊炎、掌深间隙感染的手术切口

（1）示指掌侧腱鞘炎与鱼际间隙感染的切开线　（2）手指腱鞘炎与桡、尺侧滑囊炎的切开线　（3）掌深间隙感染的切口



四、脓毒症

外科　烧伤2&感染1
00:52:02--01:01:27

（旧称败血症，是由化脓菌感染引起的SIRS、脓肿）

1. 局部感染灶+突发高热或低体温+全身不适+WBC明显↑或↓,可有感染性休克（G−杆菌发生早、持续长），可有类白血病反应

①G^-杆菌（多见）：可有三低现象（血压/体温/WBC均低），易冷休克

②金葡菌：易寒战高热、皮疹、心肌炎、迁徙/转移性脓肿（特征）「脓热疹心金」

③厌氧菌：多合并需氧菌感染（坏死明显易形成脓肿）、恶臭

④真菌：结膜瘀斑、视网膜灶性絮样斑等栓塞表现



「理顺知识点」

- 病例题未出现三低现象→不能排除G^-杆菌感染

2.检查

①血培养：寒战发热时进行，多次阴性考虑厌氧菌、真菌

②脓液/穿刺液培养、导管内采样送检（如肠外营养中心静脉导管相关感染）

「理顺知识点」

- 《外科学》认为血培养在寒战发热时进行，此时阳性率高
- 《内科学》感染性心内膜炎为持续菌血症，无需在发热时采血进行血培养

3.1h内静脉用抗生素+处理原发感染灶（休克者同时补充血容量）

五、有芽孢厌氧菌（G^+杆菌）感染

外科　烧伤2&感染1
01:01:27--01:18:48

（一）概述

	破伤风	气性坏疽
病原菌	破伤风梭菌/杆菌 缺氧时释放痉挛毒素等	梭状芽胞杆菌（多为产气荚膜杆菌、水肿杆菌等混合气水交加） 缺氧时释放α毒素/卵磷脂酶等
分布	在泥土中很多（创伤后污染机会大） 平时以芽孢状态分布，缺氧时芽孢发育成增殖体释放外毒素	
预防关键	早期彻底清创切开引流（发病最主要的原因常是第一次清创不彻底）	
治疗关键	防止窒息：重症尽早气管切开	早期彻底清创切开引流
伤口处理	过氧化氢（痒死你）	过氧化氢或高锰酸钾
抗生素	早期大剂量青霉素（在抗生素中作为首选）、甲硝唑。氨基糖苷类抗生素无效	

「理顺知识点」

- G^+菌释放外毒素，G^-菌释放内毒素
- 破伤风缺氧时释放痉挛毒素可引起膈肌痉挛导致窒息，因此治疗的关是防止窒息
- 青霉素对绝大多数厌氧菌敏感，并且厌氧菌感染会同时存在需氧菌吗，因此首选青霉素
- 氨基糖苷类抗生素主要针对G^-杆菌，而对G^+杆菌无效

（二）气性坏疽

1. 肌坏死、明显肿痛，大理石样斑纹、捻发感、皮下气肿，伤口呈黑色、恶臭，伤口渗出物涂片G^+粗大杆菌，可有溶血性黄疸、血红蛋白尿（化粪池）
2. 彻底清创、彻底清除失活的组织：变色、不收缩、不出血的肌肉，切除整块肌肉或肌群（若感染限于某一筋膜腔），甚至截肢（若整个肢体已广泛感染）。充分敞开引流，避免死腔

「理顺知识点」

- 气性坏疽病原菌为梭状芽胞杆菌（多为产气荚膜杆菌、水肿杆菌等混合）→明显肿痛
- 肿胀压迫皮肤表面静脉→静脉回流障碍→大理石样斑纹
- 气性坏疽缺氧时释放α毒素/卵磷脂酶→攻击红细胞膜→溶血→血红蛋白与硫结合生成硫化亚铁（黑色）

（三）破伤风

1.人工免疫

①主动免疫：基础→隔5-7年强化一次，伤后0.5ml类毒素抗原

②被动免疫：破伤风抗毒素TAT（必须皮试）、破伤风免疫球蛋白TIG（最佳），可中和游离毒素

2.诊断依靠外伤史（铁钉刺伤等）+临床表现（咀嚼了才知道是苦的）

痉挛毒素经逆向轴浆运输吸收到脊髓等→影响着位→抑制闰绍细胞释放甘氨酸（抑制性递质）（回返抑制）→持续兴奋→骨骼肌持续收缩（肌紧张）

轻微刺激（光、声、接触、饮水）→住隔离病房

肌肉阵发性强烈痉挛（神志清楚）

①咀嚼肌：张口困难，牙关紧闭

②表情肌：苦笑面容/口角下缩

③颈项肌、背腹肌、四肢肌：角弓反张

④膈肌：呼吸困难甚至窒息

可使肌断裂，甚至骨折

膀胱括约肌痉挛引起尿潴留（交感神经）

「理顺知识点」

- 痉挛毒素可兴奋交感神经，激动尿道内括约α1-R→膀胱括约肌痉挛→尿潴留



